Entregable 3: Integración de Datos

Presentado por: Danna Marilyn Barbosa Cardenas

PIB Regional e Inversion Publica (2018-2023)

1. Descripción del problema

Una entidad de planeación territorial necesita cruzar información de PIB regional con datos de inversión pública por sector, para identificar regiones donde el gasto público no se está traduciendo en crecimiento económico proporcional. Se integran dos datasets: PIB regional y niveles de inversión pública.

2. Datos utilizados

Dataset 1 (PIB Regional): 1000 registros con PIB en millones de COP por región y año.
Dataset 2 (Inversion Publica): 1000 registros con montos de inversión por región, año y sector (Educación, Salud, Infraestructura, Tecnología, Ambiente).
Regiones: Santander, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Amazonas.
Periodo: 2018-2023.

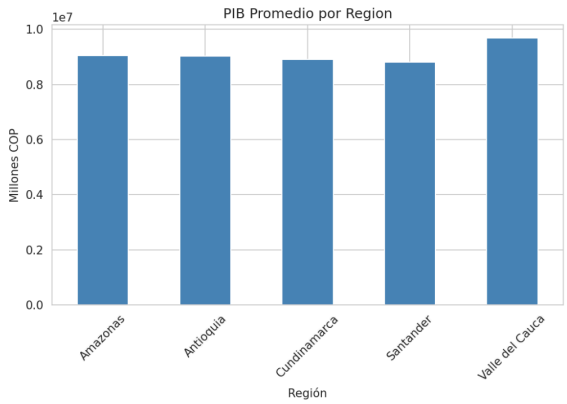
3. Proceso de integración

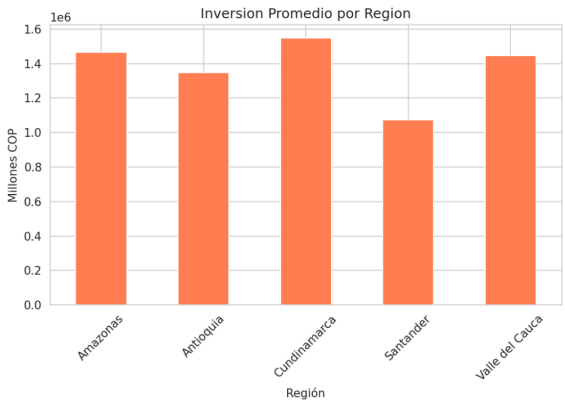
Se agruparon ambos datasets por región y año, y se realizó un merge (union) usando estas dos variables como llave. Se calculó el ratio Inversión/PIB para medir la proporción del PIB que representa la inversión pública en cada región y año.

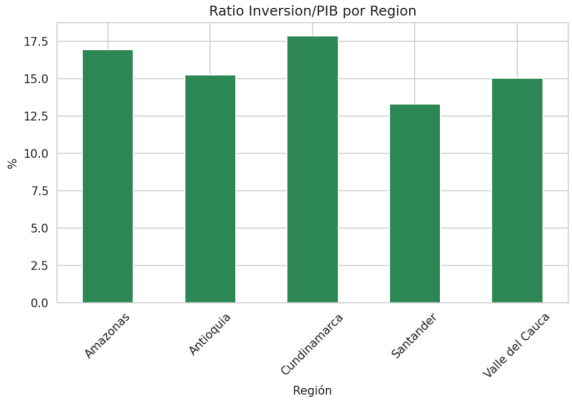
4. Resultados

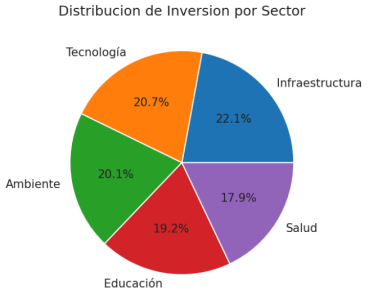
Eficiencia promedio por región:

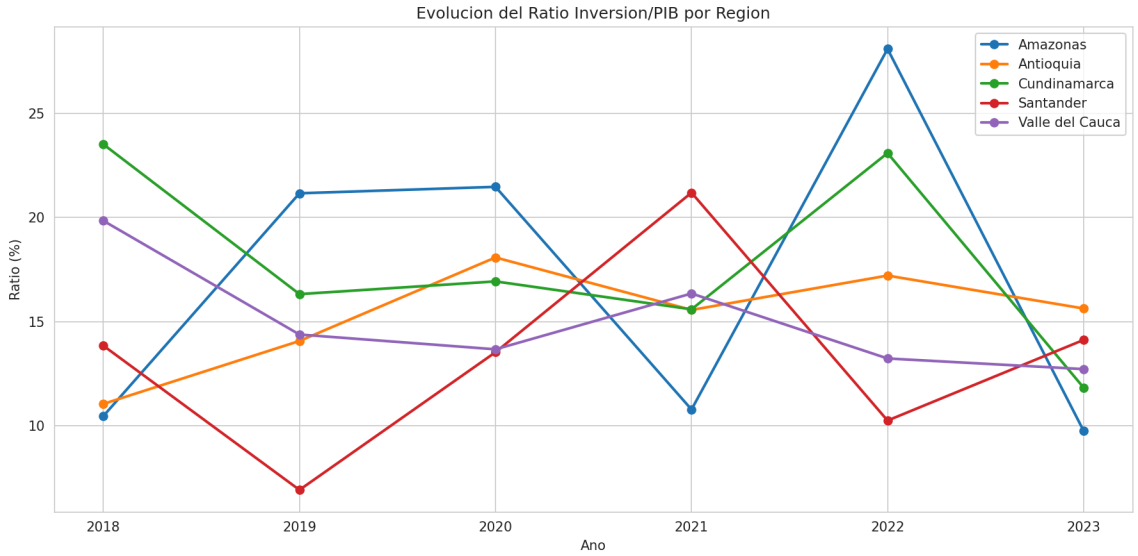
Región	PIB_Promedio	Inv_Promedio	Ratio_Promedio
Amazonas	9054366.15	1464285.02	16.96
Antioquia	9024929.38	1348646.66	15.27
Cundinamarca	8902695.59	1547607.52	17.88
Santander	8809962.48	1074025.76	13.31
Valle del Cauca	9679133.78	1447002.28	15.03


PIB Promedio por Region
1e7
Millones COP
Región
Amazonas
Antioquia
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca


Inversion Promedio por Region
1e6
Millones COP
Región
Amazonas
Antioquia
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca

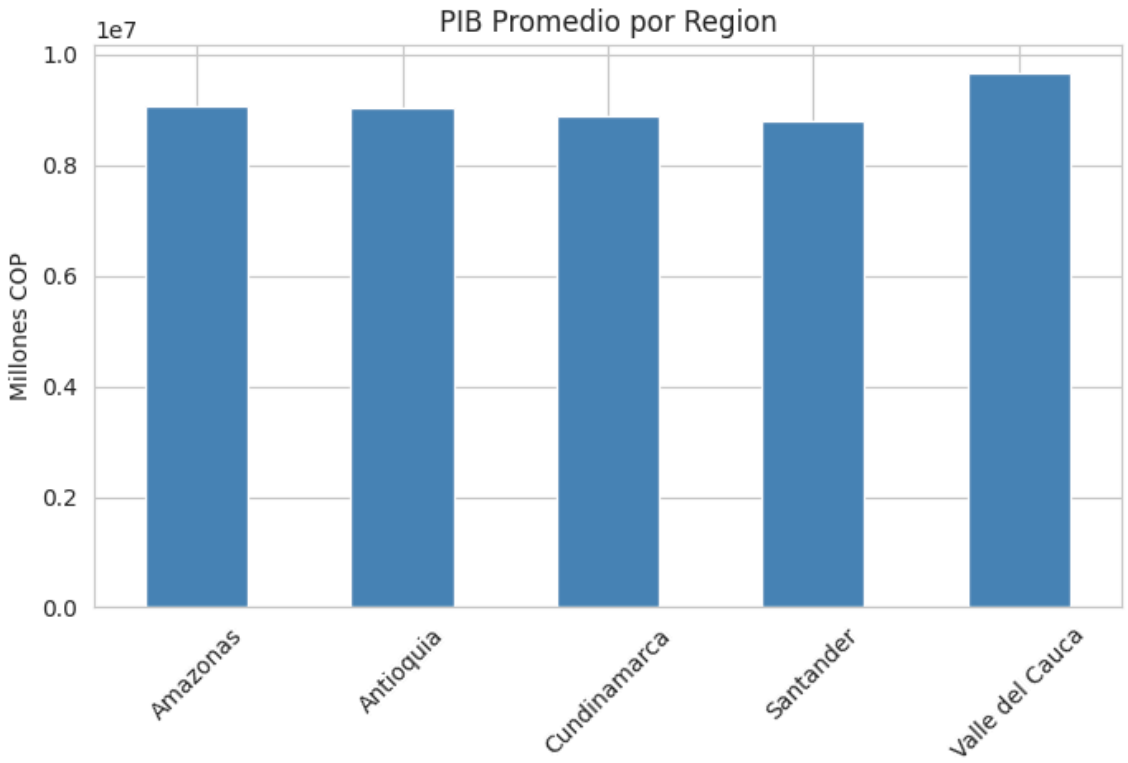

Ratio Inversion/PIB por Region
%
Región
Amazonas
Antioquia
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca


Distribucion de Inversion por Sector
Tecnología
20.7%
Infraestructura
22.1%
Ambiente
20.1%
17.9%
Salud
19.2%
Educación


Evolucion del Ratio Inversion/PIB por Region
Ratio (%)
Ano
Amazonas
Antioquia
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca

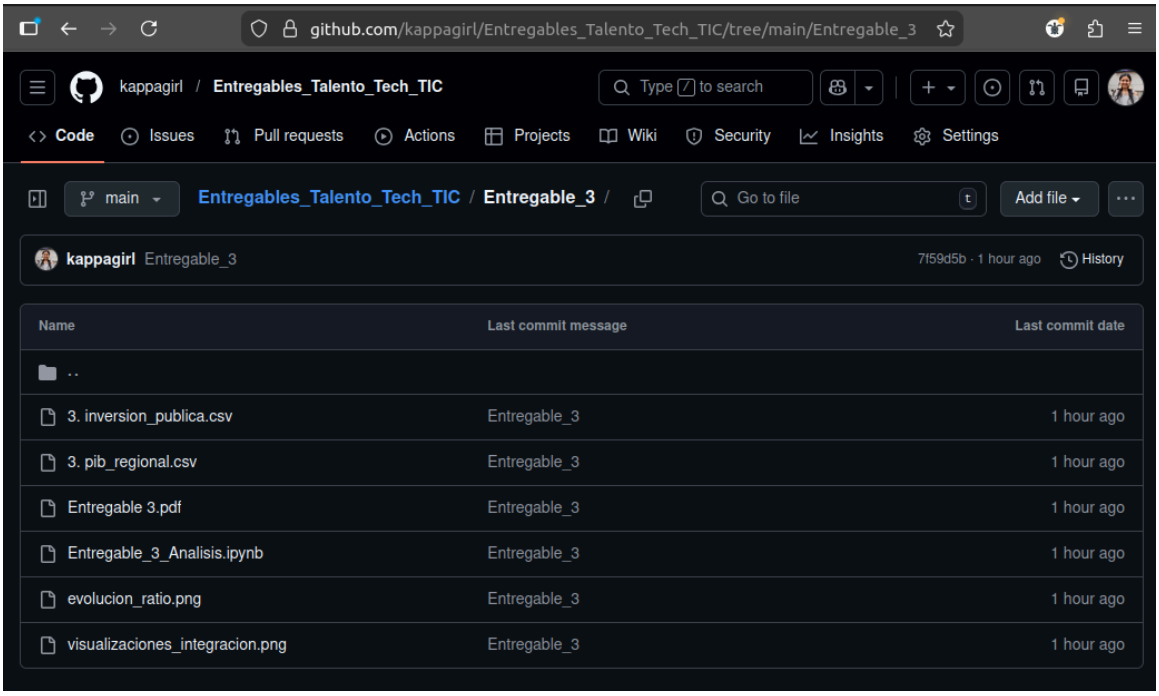
Inversion total por sector:

Sector	Inversión Millones COP
Infraestructura	9126986.46
Tecnología	8543312.82
Ambiente	8289724.35
Educación	7923242.57
Salud	7406137.15



5. Analisis

La región con mayor ratio de inversión respecto al PIB es Cundinamarca (17.88%), lo que puede indicar esfuerzo en inversión pero también merece revisión sobre si esa inversión está generando retorno. Santander tiene el ratio más bajo (13.31%), lo que podría significar subinversión.

La distribución de inversión por sector muestra concentración en ciertas áreas. Sería conveniente evaluar si esta distribución responde a las necesidades reales de cada región o si obedece a inercias presupuestales.

Repositorio:
https://github.com/kappagirl/Entregables_Talento_Tech_TIC/blob/main/Entregable_3/